

Plan de cours

COURS : **Serveurs 2: Services Internet**

PROGRAMME : 420.B0 Techniques de l'informatique

420.BB Réseautique

PONDÉRATION : Théorie : 2 Pratique : 4 Étude personnelle : 3

Professeurs du cours

Bureau

 Poste

 Courriel ou site Web

Gabriel Gaudreault

E-209

3294

gabriel.gaudreault@cegepmontpetit.ca

Période de disponibilité aux étudiants

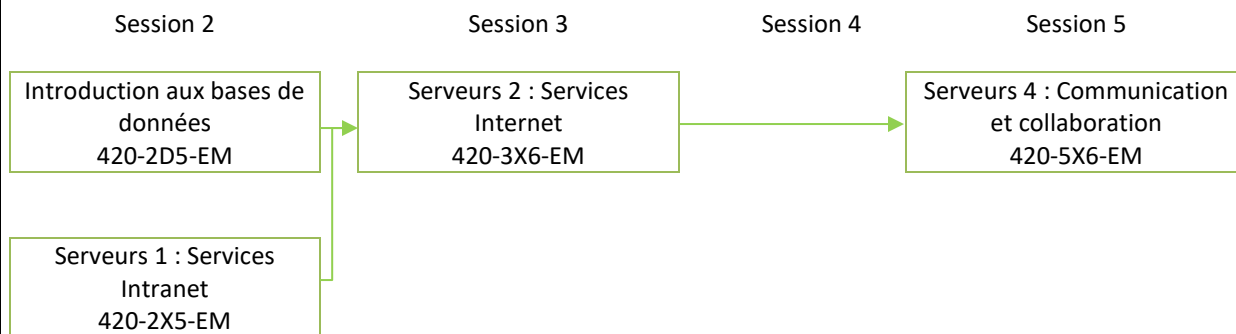
	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
Avant-midi					
Après-midi					

1 PLACE DU COURS DANS LA FORMATION DE L'ÉTUDIANT

Le cours *Serveurs 2 : Services Internet* est situé à la 3^e session et est le deuxième cours donné dans la voie de spécialisation en réseautique. Il est le troisième cours du chaînon « *Serveurs* » et permettra à l'étudiant d'apprendre le déploiement et la gestion des services Internet utilisés dans les réseaux exposés publiquement.

Pour suivre le cours, l'étudiant doit avoir réussi les cours d'introduction aux bases de données et *Serveurs 1 : Services Intranet*.

Le cours *Serveurs 2 : Services Internet* est préalable absolu au cours *Serveurs 4 : Communication et collaboration* donné en 5^e session.



2 COMPÉTENCE DU PORTRAIT DU DIPLÔMÉ

Concevoir des réseaux d'entreprises (profil réseau)

3 OBJECTIF(S) MINISTÉRIEL(S) (CODE ET ÉNONCÉ)

00SK Effectuer le déploiement de serveurs Internet (60 h)
00SL Effectuer le déploiement de serveurs de base de données (30 h)

4 OBJECTIF TERMINAL DE COURS

Déployer les serveurs nécessaires à l'exploitation de services Internet dans un environnement d'hébergement accessible du réseau public.

5 ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Le cours est de six heures par semaine, réparties en deux blocs de 3 heures. Toutes les périodes se donnent en présence, dans les laboratoires informatiques. L'étudiant doit prévoir au moins 3 heures de travail personnel supplémentaires par semaine. La documentation du cours est publiée sur le site de l'enseignant et accessible en tout temps.

Chaque bloc débute par une capsule théorique présentant de nouvelles notions à l'aide de notes de cours, de démonstrations et d'exemples concrets. Cette capsule est suivie d'un exercice de diagnostic : l'étudiant reçoit un serveur en état défaillant et doit identifier, comprendre et corriger le problème par lui-même, sans procédure guidée. Un retour collectif clôt l'exercice pour mettre en commun les raisonnements. L'étudiant consacre ensuite le reste du bloc à l'avancement de son projet de session.

Cette progression délibérée, de l'exercice guidé en début de session vers le diagnostic autonome en fin de session, vise à développer le jugement technique plutôt que la simple exécution des procédures. L'étudiant qui termine ce cours doit être capable de dépanner un service qu'il n'a jamais vu auparavant, pas seulement de reproduire ce qu'on lui a montré.

Le projet de session prend la forme d'un mandat professionnel fictif confié par un client imaginaire : HébergePro inc. Chaque semaine, l'étudiant reçoit un bon de travail formulé comme une vraie demande client et doit livrer un résultat vérifiable sur son infrastructure. Les services s'accumulent et s'interconnectent d'une semaine à l'autre : chaque livrable dépend des précédents. Le projet est hébergé sur l'infrastructure du département, exposé sur Internet via le RISQ, avec un sous-domaine réel attribué à chaque étudiant. Il constitue le fil conducteur de la session et fait l'objet d'évaluations périodiques.

L'étudiant tient un journal de travail personnel dans lequel il consigne les manipulations effectuées, les problèmes rencontrés, les solutions trouvées et les commandes utilisées. Ce journal est son procédurier personnel, l'outil qu'il pourra emporter dans son stage et dans sa carrière.

Le cours est donné entièrement sous Linux Ubuntu Server (à quelques exceptions près), en ligne de commande. L'environnement de bac à sable pour les exercices est distinct de l'infrastructure du projet : les exercices se font sur des machines virtuelles dans LabInfo, ce qui permet à l'étudiant d'expérimenter sans risquer son projet en cours.

6 PLANIFICATION DU COURS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

1. Déployer et diagnostiquer l'infrastructure.
2. Déployer et optimiser les services web.
3. Déployer et administrer des serveurs de base de données dans un contexte web.
4. Déployer et exploiter un serveur de courriel
5. Sécuriser, maintenir et dépanner l'infrastructure.

Semaine	Module	Contenu des deux blocs	Évaluations
S1	Module 0	Bloc A : Présentation du cours, HébergePro, Infrastructure Proxmox/RISQ. Installation Ubuntu Server en VM. APT, mises à jour. Bloc B : Retour sur SSH/Connexion distante, clés, configuration de base. SCP, SFTP, etc. Remise du BT1.	

S2	Module 0	Bloc A : Retour sur l'arborescence Linux (/etc, /var, /srv, /home). Permissions, utilisateurs, groupes, chmod, chown. Bloc B : Journaux système : syslog, journalctl, grep. Montage de volumes (df, mount, fstab). Exercice guidé LabInfo. Remise du BT2	Première vérification du projet (BT1/BT2)
S3	Module 1	Bloc A : Modèle client-serveur, protocoles IP/TCP. Outils de diagnostic : ping, traceroute, ss, curl, netstat. Fichier hosts Linux/Windows Bloc B : Netplan. UFW : introduction, philosophie du pare-feu, premières règles. Exercice serveur brisé dans LabInfo (Niveau 1). Remise du BT3.	Quiz 1
S4	Module 1	Bloc A : DNS en contexte public : révision des acquis (Serveurs 1), BIND9, configuration exposée RISQ, Zones directes/inverses. Enregistrements A, CNAME, MX. Bloc B : Test et débogage DNS : dig, nslookup. DNS secondaire : zones, transferts, AXFR. Exercice serveur brisé. Remise du BT4	Deuxième vérification du projet (BT3/BT4)
S5	Module 2	Bloc A : Apache : installation, configuration de base, hôtes virtuels, ServerName. Journaux d'erreurs. UFW : ports 80/443. Bloc B : HTML statique : structure, balises essentielles, CSS externe. Survol W3Schools ciblé. SFTP pour déploiement. Exercice guidé dans LabInfo. Remise du BT5	Quiz 2
S6	Module 2	Bloc A : HTTPS : certificat auto-signé (openssl). Let's Encrypt avec Certbot. Redirection http -> https. Comportement HTTPS-first. Bloc B : Exercice serveur brisé (Niveau 2). Travail sur BT5.	
S7	Module 3	Bloc A : PHP: interprétation côté serveur, balises, variables, echo, include. GET/POST, traitement de formulaires. phpinfo(). Bloc B : Examen intra. Remise du BT6 + BT7	Quiz 3 + Examen intra
S8	Module 4	Bloc A : Architecture 3-tiers. MySQL: Installation, création de BDs, utilisateurs, permissions minimales. mysql_secure_installation. Bloc B : phpMyAdmin : Installation, sécurisation de l'accès. Requêtes SQL de base. Exercice guidé LabInfo. Remise du BT8	Quiz 4 + Troisième vérification du projet (BT5, BT6 et BT7)
S9	Module 4	Bloc A : Wordpress: installation sur sous-domaine, hôte virtuel dédié, Let's encrypt. Architecture de « lamp stack » complète. Bloc B : GLPI : déploiement, configuration initiale, flux de ticket. Comparaison avec WordPress. Remise du BT9 et BT10	
S10	Module 4	Bloc A : Sauvegarde MySQL : mysqldump CLI, stratégie de rétention, automatisation, test de restauration. Bloc B : Sauvegarde de fichiers : tar, compression. Scripts BASH de sauvegarde. Exercice serveur brisé (Niveau 2). Remise BT11	Quatrième vérification du projet BT8 à BT11
S11	Module 5	Bloc A : Protocoles courriel : SMTP, Submission, IMAP, architecture et rôles. Postfix : Installation, configuration Internet Site, nom de domaine. Bloc B : Enregistrements MX et SPF dans BIND9. Test d'envoi (mail, telnet et SMTP). Analyse des en-têtes reçus. UFW : port 25. Remise BT12	Quiz 5

S12	Module 5	Bloc A : Dovecot : Installation, configuration IMAP, TLS avec Let's Encrypt. Thunderbird : paramètres. Bloc B : Exercice serveur brisé (Niveau 2) Remise BT13	Cinquième vérification du projet BT12-BT13
S13	Module 6	Bloc A : SSH Hardening : désactiver root, MaxAuthTries, fail2ban. UFW: audit de la DMZ. Renouvellement automatique Let's Encrypt Bloc B : Exercice serveur brisé / panne combinée (Niveau 3). Remise du BT14	
S14	Module 6	Bloc A : Révision integrative. Simulation de dépannage. Travail sur BT15 et finalisation du journal. Bloc B : Période de travail libre sur le projet. Vérification préliminaire par le prof au besoin. Remise du journal.	Vérification finale du projet. Remise du journal
S15		Évaluation finale	Évaluation finale

7 MODALITÉS D'ÉVALUATION SOMMATIVE

Mode d'évaluation et description de l'activité	Contexte de réalisation	Objectif(s) d'apprentissage	Critères d'évaluation	Échéance (date)	Pondération (%)
Évaluation supervisée : Quiz x5	Réalisé individuellement, en début de cours, sans note de cours.	1, 2, 3, 4 et 5	Pertinence, clarté et justification des réponses fournies aux questions	Variable, débutant dès la semaine 3	15%
Évaluation supervisée : Examen Intra	Réalisé individuellement, dans un temps imparti, avec accès aux notes de cours.	1, 2 et 5	Capacité de l'étudiant à déployer, optimiser et diagnostiquer des services web et l'infrastructure sous-jacente.	Semaine 7	15%
Évaluation supervisée : Examen final	Réalisé individuellement, dans un temps imparti, avec accès aux notes de cours.	1, 2, 3, 4 et 5	Capacité de l'étudiant à déployer, configurer, diagnostiquer et sécuriser l'ensemble des services Internet vus durant la session, dans un environnement cohérent et fonctionnel.	Semaine 15	30%
Seuil 1 : Évaluation supervisée (Total)					60%

Évaluation non-supervisée : Projet HébergePro	Réalisé individuellement, grâce aux notes de cours et aux différents laboratoires effectués en classe.	1, 2, 3, 4 et 5	Fonctionnalité et complétude des services livrés, cohérence de l'architecture déployée, respect des bonnes pratiques de configuration et de sécurité.	Continu - évalué tout au long de la session	25%
Évaluation non-supervisée : Journal de travail	Réalisé individuellement, grâce aux notes de cours et aux différents laboratoires effectués en classe.	1, 2, 3, 4 et 5	Pertinence et exactitude des informations consignées, qualité de la documentation des problèmes rencontrés et des solutions appliquées, utilisation adéquate de la terminologie technique.	Semaine 15	15%
Seuil 2 : Évaluation non-supervisée (Total)					40%

8 MATÉRIEL REQUIS OBLIGATOIRE

- L'accès à un serveur physique dans l'infrastructure exposé du département sera attribué à chaque étudiant (ou en équipe).
- L'étudiant doit avoir une clé USB rapide ou un disque externe USB dès la première séance.

9 MÉDIAGRAPHIE

L'ensemble des notes et de la documentation seront fournis par l'enseignant. Ils seront déposés dans les différentes plateformes numériques auxquelles vous avez accès par le biais des services informatiques offerts par le Cégep.

10 ANNEXE

**** Le document « Annexe aux plans de cours », applicable à tous les cours du département d'informatique, fait partie intégrante du présent plan de cours et doit être considéré comme ayant pleine valeur réglementaire.**